

FPJ03 – Ontology Schema Design ครั้งที่ 1

สมาชิก:	นายจักรพรรดิ มั่งกุด	รหัสนักศึกษา 663380518-4
	นายเชิดตระกูล แจ้งขัน	รหัสนักศึกษา 663380305-1
	นายธรรมศักดิ์ นุมนิต	รหัสนักศึกษา 663380273-8
	นายพงษ์กร มานาคี	รหัสนักศึกษา 663380282-7
	นายณัฐพงษ์ ดำถางคำ	รหัสนักศึกษา 663380264-9
	นายภิญชัย จันทร์สิงค์โท	รหัสนักศึกษา 663380529-9

ชื่อโครงการ: AI Research Publication Ontology

Domain: Research & Academic Discovery

ขอบเขต: งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Research)

เครื่องมือที่ใช้: OWLGrED

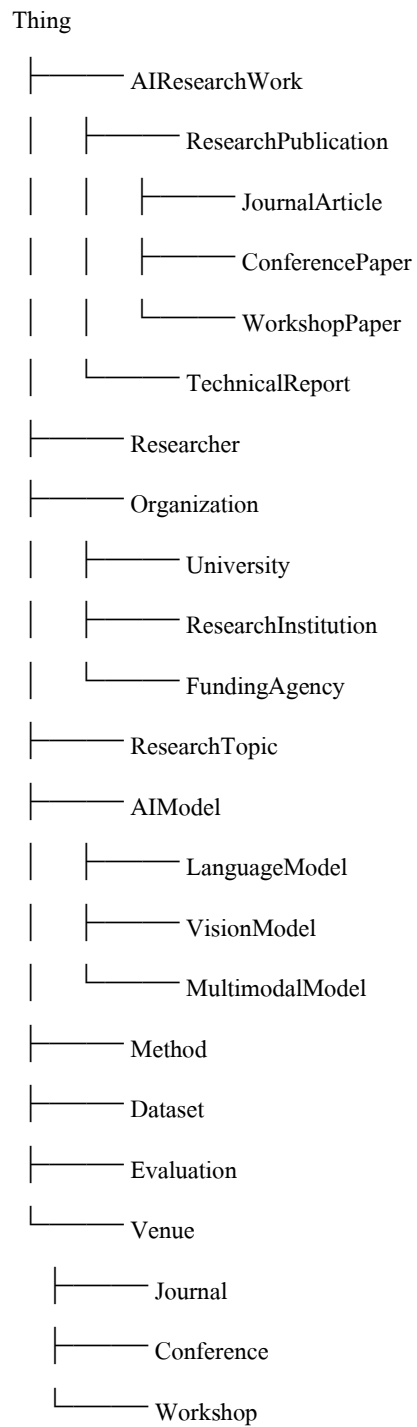
1. วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบ **Ontology Schema** เอาไว้เพื่อสำหรับอธิบายองค์ประกอบและความสัมพันธ์ในหัวข้อ **AIResearch Publication Ontology** โดยเชื่อมโยงงานวิจัย นักวิจัย หัวข้อวิจัย โมเดล **AI** วิธีการ **Dataset** การประเมินผล และแหล่งเผยแพร่ เพื่อรองรับการสร้าง **Knowledge Graph** และการค้นหา/วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของงานวิจัย

2. แนวคิดและขอบเขตของ Schema

การออกแบบเริ่มจากการพิจารณาว่า งานวิจัยด้าน AI ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง และองค์ประกอบเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยขอบเขตของข้อมูล คือ ครอบคลุมงานวิจัย นักวิจัย องค์กร หัวข้อวิจัย โมเดล AI วิธีการ Dataset การประเมินผล และแหล่งเผยแพร่ โดยมีการแยกสิ่งที่เป็นประเภทของสิ่งเดียวกันออกเป็น Class/Subclass และใช้ Object Property สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่แตกต่างกัน

3. Class Hierarchy



4. รายละเอียด Classes

Class	ภาษาไทย	ความหมาย
AIResearchWork	งานวิจัยด้าน AI	Class งานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์
ResearchPublication	งานวิจัยที่เผยแพร่	Subclass ของ AIResearchWork สำหรับงานวิจัยที่มีการเผยแพร่
JournalArticle	บทความวารสาร	Subclass ของ ResearchPublication
ConferencePaper	บทความประชุมวิชาการ	Subclass ของ ResearchPublication
WorkshopPaper	บทความ Workshop	Subclass ของ ResearchPublication
TechnicalReport	รายงานทางเทคนิค	Subclass ของ AIResearchWork สำหรับ Technical Report
Researcher	นักวิจัย	บุคคลที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในงานวิจัย
Organization	องค์กร	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยหรืองานวิจัย
University	มหาวิทยาลัย	Subclass ของ Organization
ResearchInstitution	สถาบันวิจัย	Subclass ของ Organization
FundingAgency	หน่วยงานให้ทุน	Subclass ของ Organization
ResearchTopic	หัวข้อวิจัย	ใช้ระบุหัวข้อหรือประเด็นที่งานวิจัยศึกษา
AIModel	โมเดล AI	โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในงานวิจัย
LanguageModel	โมเดลภาษา	Subclass ของ AIModel
VisionModel	โมเดลด้านการมองเห็น	Subclass ของ AIModel
MultimodalModel	โมเดลหลายรูปแบบข้อมูล	Subclass ของ AIModel
Method	วิธีการ	วิธีหรือเทคนิคที่ใช้ในงานวิจัย
Dataset	ชุดข้อมูล	Dataset ที่ใช้ในการวิจัย
Evaluation	การประเมินผล	ข้อมูลหรือวิธีที่ใช้ประเมินผลการวิจัย
Venue	แหล่งเผยแพร่	สถานที่หรือช่องทางเผยแพร่งานวิจัย
Journal	วารสาร	Subclass ของ Venue
Conference	การประชุมวิชาการ	Subclass ของ Venue
Workshop	เวิร์กช็อป	Subclass ของ Venue

5. Object Properties

<i>Property</i>	<i>Domain</i>	<i>Range</i>	<i>ความหมาย</i>
authorBy	AIResearchWork	Researcher	งานวิจัยเขียนหรือสร้างโดยนักวิจัย
hasTopic	AIResearchWork	ResearchTopic	งานวิจัยมีหัวข้อ
usesModel	AIResearchWork	AIModel	งานวิจัยใช้โมเดล AI
usesMethod	AIResearchWork	Method	งานวิจัยใช้วิธีการ
usesDataset	AIResearchWork	Dataset	งานวิจัยใช้ Dataset
evaluatedBy	AIResearchWork	Evaluation	งานวิจัยได้รับการประเมิน
publishedAt	ResearchPublication	Venue	งานวิจัยถูกเผยแพร่ที่ Venue
affiliatedWith	Researcher	Organization	นักวิจัยสังกัดองค์กร
fundedBy	AIResearchWork	FundingAgency	งานวิจัยได้รับทุนจากหน่วยงาน

6. Data Properties

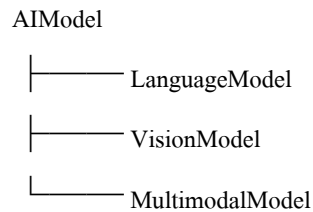
Property	Domain	Range	ความหมาย
workTitle	AIResearchWork	xsd:string	ชื่องานวิจัย
doi	AIResearchWork	xsd:string	รหัส DOI ของงานวิจัย (ถ้ามี)
abstract	AIResearchWork	xsd:string	บทคัดย่อ
publicationYear	AIResearchWork	xsd:gYear	ปีที่เผยแพร่
citations	AIResearchWork	xsd:integer	จำนวนครั้งที่งานวิจัยถูกอ้างอิง
researcherName	Researcher	xsd:string	ชื่อนักวิจัย
organizationName	Organization	xsd:string	ชื่อองค์กร
modelName	AIModel	xsd:string	ชื่อ โมเดล
methodName	Method	xsd:string	ชื่อวิธีการ
datasetName	Dataset	xsd:string	ชื่อ Dataset
evaluationName	Evaluation	xsd:string	ชื่อการประเมิน
venueName	Venue	xsd:string	ชื่อแหล่งเผยแพร่

7. Naming Convention

- **Classes** ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น **AIResearchWork, ResearchPublication, ResearchTopic**
- **Properties** ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก เช่น **createdBy, hasTopic, usesModel**
- ไม่ใช่ช่องว่างในชื่อ และใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งงาน
- ศัพท์เฉพาะโดเมนภาษาอังกฤษจะมีความหมายภาษาไทยกำกับในเอกสาร เพื่อลดความไม่เข้าใจ

8. ตัวอย่างการออกแบบ Class

AIModel เป็น Class หลักสำหรับแทนโมเดลปัญญาประดิษฐ์ และแบ่งเป็น Subclass ตามประเภทของโมเดล



ตัวอย่างเช่น ของ LanguageModel จะมี Instance เป็น BERT แทนที่จะสร้าง BERT เป็น Class ใหม่ เนื่องจาก BERT เป็นโมเดลหนึ่งตัว ไม่ใช่ประเภทใหม่ของ AIModel

9. ภาพรวมความสัมพันธ์ของ Schema

